

(i) Converts hex number in TLO to decimal and multiplies it by 60

(ii) Converts the final decimal number into equivalent ASCII characters one by one

(iii) Displays all the ASCII characters one by one on the LCD

4. writcmd function sends command byte to the LCD. It takes one argument byte and sends it to P1

5. writedata function sends the data byte to be displayed on the LCD. It also

takes one argument byte and sends it to port P1

6. writestr function writes the entire string (message) on the LCD. It takes the pointer as an argument that points the address of the first character of the string. Then through the pointer, it sends all the characters one by one to P1

7. busy function checks the status of the busy flag of the LCD. If the flag is set, that means the LCD is not ready and the program remains within the

loop. When the flag is reset, the LCD is ready and the program comes out of the loop

8. delay function generates a fixed delay of one second using timer 0. The basic delay is of 50 milliseconds, which is rotated in the loop for 20 times to generate total delay of $20 \times 50 \text{ ms} = 1000 \text{ ms} = 1 \text{ second}$

EFY note. The source code of this project has been included in this month's EFY-CD.

RPM.C

```
Here is the program code with necessary
comments
#include<reg51.h>
#include<string.h>

sbit rs = P3^5; // rs pin of LCD
sbit en = P3^2; // en pin of LCD
sbit rw = P3^7; // rw pin of LCD
sbit b = P1^7; // busy flag
sbit led = P3^0; // led indication
unsigned int flag=0; // rpm flag

void delay()
// 1 sec delay
{
    int k;
    TLO = 0xA5; // use timer 0
    TH0 = 0x3C; // to generate 50
ms delay
    TR0 = 1; // start timer
    for(k=0;k<20;k++)
// rotate loop for 20 times
    {
        while(TF0==0); // wait till
timer overflow
        TF0 = 0; // reset the flag
        TLO = 0xA5; // reload it
        TH0 = 0x3C;
    }
    TR0 = 0; // stop timer
}

void writcmd(unsigned char a)
// send command to LCD
{
    busy(); // check busy flag
    rs = 0; // select command
register
    rw = 0; // write enable
    P1 = a; // send byte to LCD
    en = 1; // apply strobe
pulse
    en = 0;

void writedata(unsigned char b)
// send data to LCD
{
    busy(); // check busy flag
    rs = 1; // select data register
    rw = 0; // write enable
    P1 = b; // write enable
    en = 1; // send byte to LCD
    en = 0; // apply strobe
pulse
}

void busy()
// check busy flag of LCD
{
    en = 0; // disable display
    P1 = 0xFF; // P0 as input
    rs = 0; // select command
register
    rw = 1; // read enable
    while(b==1)
// if busy bit is 1
    {
        en=0; // remain within loop
        en=1;
    }
}
```

```

    }
    en=0;

void writestr(unsigned char *s)
// send string message to LCD
{
    unsigned char l,i;
    l = strlen(s);
// get length of string
    for(i=0;i<l;i++)
    {
        writedata(*s);
// till the length of string
        s++;
// send characters one by one
    }

void int1(void) interrupt 2 //
external interrupt 1 function
{
    EA=0;
// first disable interrupts
    led=0;
// give indication
    writcmd(0x01);
    writestr("counting RPM...");
// display message
    TR0=1; // start timer 0
    delay(); // give 1 sec delay
    TR0=0; // stop timer
    writcmd(0x80);
    writestr("counting finish ");
// display message
    led=1;
    if(TLO>0xA6)
// if value more then 166
    {
        writcmd(0xC0);
        writestr("RPM out of
range");// send message
    }
    else flag=1;
// if not then set the flag
}

void display() // convert hex to decimal
and
    unsigned int tmp1,tmp2,t,t1,i,j;
    unsigned char asci[4];
    tmp1 = (TLO & 0x0F);
// get lower nibble of TLO
    tmp2 = TLO >> 4;
// get upper nibble of TLO
    tmp2 = tmp2*16;
// multiply upper nibble with
16
    t = tmp1+tmp2;
// get decimal number
    t=t*60;
// multiply it with 60
    i=3;
    if(t>1000)
// if more then 4 digits
    {

```

```

        while(t>10)
        {
            t=t/10;
        }
        asci[i]=t+0x30; // convert them one
        by one
        t=t/10;
        i--;
        }
        else
        {
            while(t>10)
            {
                t=t/10;
            }
            asci[i]=t+0x30;
            asci[i+1]=t+0x30;
            asci[i+2]=t+0x30;
            asci[i+3]=t+0x30;
            asci[i+4]=t+0x30;
            asci[i+5]=t+0x30;
            asci[i+6]=t+0x30;
            asci[i+7]=t+0x30;
            asci[i+8]=t+0x30;
            asci[i+9]=t+0x30;
            asci[i+10]=t+0x30;
            asci[i+11]=t+0x30;
            asci[i+12]=t+0x30;
            asci[i+13]=t+0x30;
            asci[i+14]=t+0x30;
            asci[i+15]=t+0x30;
            asci[i+16]=t+0x30;
            asci[i+17]=t+0x30;
            asci[i+18]=t+0x30;
            asci[i+19]=t+0x30;
            asci[i+20]=t+0x30;
            asci[i+21]=t+0x30;
            asci[i+22]=t+0x30;
            asci[i+23]=t+0x30;
            asci[i+24]=t+0x30;
            asci[i+25]=t+0x30;
            asci[i+26]=t+0x30;
            asci[i+27]=t+0x30;
            asci[i+28]=t+0x30;
            asci[i+29]=t+0x30;
            asci[i+30]=t+0x30;
            asci[i+31]=t+0x30;
            asci[i+32]=t+0x30;
            asci[i+33]=t+0x30;
            asci[i+34]=t+0x30;
            asci[i+35]=t+0x30;
            asci[i+36]=t+0x30;
            asci[i+37]=t+0x30;
            asci[i+38]=t+0x30;
            asci[i+39]=t+0x30;
            asci[i+40]=t+0x30;
            asci[i+41]=t+0x30;
            asci[i+42]=t+0x30;
            asci[i+43]=t+0x30;
            asci[i+44]=t+0x30;
            asci[i+45]=t+0x30;
            asci[i+46]=t+0x30;
            asci[i+47]=t+0x30;
            asci[i+48]=t+0x30;
            asci[i+49]=t+0x30;
            asci[i+50]=t+0x30;
            asci[i+51]=t+0x30;
            asci[i+52]=t+0x30;
            asci[i+53]=t+0x30;
            asci[i+54]=t+0x30;
            asci[i+55]=t+0x30;
            asci[i+56]=t+0x30;
            asci[i+57]=t+0x30;
            asci[i+58]=t+0x30;
            asci[i+59]=t+0x30;
            asci[i+60]=t+0x30;
            asci[i+61]=t+0x30;
            asci[i+62]=t+0x30;
            asci[i+63]=t+0x30;
            asci[i+64]=t+0x30;
            asci[i+65]=t+0x30;
            asci[i+66]=t+0x30;
            asci[i+67]=t+0x30;
            asci[i+68]=t+0x30;
            asci[i+69]=t+0x30;
            asci[i+70]=t+0x30;
            asci[i+71]=t+0x30;
            asci[i+72]=t+0x30;
            asci[i+73]=t+0x30;
            asci[i+74]=t+0x30;
            asci[i+75]=t+0x30;
            asci[i+76]=t+0x30;
            asci[i+77]=t+0x30;
            asci[i+78]=t+0x30;
            asci[i+79]=t+0x30;
            asci[i+80]=t+0x30;
            asci[i+81]=t+0x30;
            asci[i+82]=t+0x30;
            asci[i+83]=t+0x30;
            asci[i+84]=t+0x30;
            asci[i+85]=t+0x30;
            asci[i+86]=t+0x30;
            asci[i+87]=t+0x30;
            asci[i+88]=t+0x30;
            asci[i+89]=t+0x30;
            asci[i+90]=t+0x30;
            asci[i+91]=t+0x30;
            asci[i+92]=t+0x30;
            asci[i+93]=t+0x30;
            asci[i+94]=t+0x30;
            asci[i+95]=t+0x30;
            asci[i+96]=t+0x30;
            asci[i+97]=t+0x30;
            asci[i+98]=t+0x30;
            asci[i+99]=t+0x30;
            asci[i+100]=t+0x30;
            asci[i+101]=t+0x30;
            asci[i+102]=t+0x30;
            asci[i+103]=t+0x30;
            asci[i+104]=t+0x30;
            asci[i+105]=t+0x30;
            asci[i+106]=t+0x30;
            asci[i+107]=t+0x30;
            asci[i+108]=t+0x30;
            asci[i+109]=t+0x30;
            asci[i+110]=t+0x30;
            asci[i+111]=t+0x30;
            asci[i+112]=t+0x30;
            asci[i+113]=t+0x30;
            asci[i+114]=t+0x30;
            asci[i+115]=t+0x30;
            asci[i+116]=t+0x30;
            asci[i+117]=t+0x30;
            asci[i+118]=t+0x30;
            asci[i+119]=t+0x30;
            asci[i+120]=t+0x30;
            asci[i+121]=t+0x30;
            asci[i+122]=t+0x30;
            asci[i+123]=t+0x30;
            asci[i+124]=t+0x30;
            asci[i+125]=t+0x30;
            asci[i+126]=t+0x30;
            asci[i+127]=t+0x30;
            asci[i+128]=t+0x30;
            asci[i+129]=t+0x30;
            asci[i+130]=t+0x30;
            asci[i+131]=t+0x30;
            asci[i+132]=t+0x30;
            asci[i+133]=t+0x30;
            asci[i+134]=t+0x30;
            asci[i+135]=t+0x30;
            asci[i+136]=t+0x30;
            asci[i+137]=t+0x30;
            asci[i+138]=t+0x30;
            asci[i+139]=t+0x30;
            asci[i+140]=t+0x30;
            asci[i+141]=t+0x30;
            asci[i+142]=t+0x30;
            asci[i+143]=t+0x30;
            asci[i+144]=t+0x30;
            asci[i+145]=t+0x30;
            asci[i+146]=t+0x30;
            asci[i+147]=t+0x30;
            asci[i+148]=t+0x30;
            asci[i+149]=t+0x30;
            asci[i+150]=t+0x30;
            asci[i+151]=t+0x30;
            asci[i+152]=t+0x30;
            asci[i+153]=t+0x30;
            asci[i+154]=t+0x30;
            asci[i+155]=t+0x30;
            asci[i+156]=t+0x30;
            asci[i+157]=t+0x30;
            asci[i+158]=t+0x30;
            asci[i+159]=t+0x30;
            asci[i+160]=t+0x30;
            asci[i+161]=t+0x30;
            asci[i+162]=t+0x30;
            asci[i+163]=t+0x30;
            asci[i+164]=t+0x30;
            asci[i+165]=t+0x30;
            asci[i+166]=t+0x30;
            asci[i+167]=t+0x30;
            asci[i+168]=t+0x30;
            asci[i+169]=t+0x30;
            asci[i+170]=t+0x30;
            asci[i+171]=t+0x30;
            asci[i+172]=t+0x30;
            asci[i+173]=t+0x30;
            asci[i+174]=t+0x30;
            asci[i+175]=t+0x30;
            asci[i+176]=t+0x30;
            asci[i+177]=t+0x30;
            asci[i+178]=t+0x30;
            asci[i+179]=t+0x30;
            asci[i+180]=t+0x30;
            asci[i+181]=t+0x30;
            asci[i+182]=t+0x30;
            asci[i+183]=t+0x30;
            asci[i+184]=t+0x30;
            asci[i+185]=t+0x30;
            asci[i+186]=t+0x30;
            asci[i+187]=t+0x30;
            asci[i+188]=t+0x30;
            asci[i+189]=t+0x30;
            asci[i+190]=t+0x30;
            asci[i+191]=t+0x30;
            asci[i+192]=t+0x30;
            asci[i+193]=t+0x30;
            asci[i+194]=t+0x30;
            asci[i+195]=t+0x30;
            asci[i+196]=t+0x30;
            asci[i+197]=t+0x30;
            asci[i+198]=t+0x30;
            asci[i+199]=t+0x30;
            asci[i+200]=t+0x30;
            asci[i+201]=t+0x30;
            asci[i+202]=t+0x30;
            asci[i+203]=t+0x30;
            asci[i+204]=t+0x30;
            asci[i+205]=t+0x30;
            asci[i+206]=t+0x30;
            asci[i+207]=t+0x30;
            asci[i+208]=t+0x30;
            asci[i+209]=t+0x30;
            asci[i+210]=t+0x30;
            asci[i+211]=t+0x30;
            asci[i+212]=t+0x30;
            asci[i+213]=t+0x30;
            asci[i+214]=t+0x30;
            asci[i+215]=t+0x30;
            asci[i+216]=t+0x30;
            asci[i+217]=t+0x30;
            asci[i+218]=t+0x30;
            asci[i+219]=t+0x30;
            asci[i+220]=t+0x30;
            asci[i+221]=t+0x30;
            asci[i+222]=t+0x30;
            asci[i+223]=t+0x30;
            asci[i+224]=t+0x30;
            asci[i+225]=t+0x30;
            asci[i+226]=t+0x30;
            asci[i+227]=t+0x30;
            asci[i+228]=t+0x30;
            asci[i+229]=t+0x30;
            asci[i+230]=t+0x30;
            asci[i+231]=t+0x30;
            asci[i+232]=t+0x30;
            asci[i+233]=t+0x30;
            asci[i+234]=t+0x30;
            asci[i+235]=t+0x30;
            asci[i+236]=t+0x30;
            asci[i+237]=t+0x30;
            asci[i+238]=t+0x30;
            asci[i+239]=t+0x30;
            asci[i+240]=t+0x30;
            asci[i+241]=t+0x30;
            asci[i+242]=t+0x30;
            asci[i+243]=t+0x30;
            asci[i+244]=t+0x30;
            asci[i+245]=t+0x30;
            asci[i+246]=t+0x30;
            asci[i+247]=t+0x30;
            asci[i+248]=t+0x30;
            asci[i+249]=t+0x30;
            asci[i+250]=t+0x30;
            asci[i+251]=t+0x30;
            asci[i+252]=t+0x30;
            asci[i+253]=t+0x30;
            asci[i+254]=t+0x30;
            asci[i+255]=t+0x30;
            asci[i+256]=t+0x30;
            asci[i+257]=t+0x30;
            asci[i+258]=t+0x30;
            asci[i+259]=t+0x30;
            asci[i+260]=t+0x30;
            asci[i+261]=t+0x30;
            asci[i+262]=t+0x30;
            asci[i+263]=t+0x30;
            asci[i+264]=t+0x30;
            asci[i+265]=t+0x30;
            asci[i+266]=t+0x30;
            asci[i+267]=t+0x30;
            asci[i+268]=t+0x30;
            asci[i+269]=t+0x30;
            asci[i+270]=t+0x30;
            asci[i+271]=t+0x30;
            asci[i+272]=t+0x30;
            asci[i+273]=t+0x30;
            asci[i+274]=t+0x30;
            asci[i+275]=t+0x30;
            asci[i+276]=t+0x30;
            asci[i+277]=t+0x30;
            asci[i+278]=t+0x30;
            asci[i+279]=t+0x30;
            asci[i+280]=t+0x30;
            asci[i+281]=t+0x30;
            asci[i+282]=t+0x30;
            asci[i+283]=t+0x30;
            asci[i+284]=t+0x30;
            asci[i+285]=t+0x30;
            asci[i+286]=t+0x30;
            asci[i+287]=t+0x30;
            asci[i+288]=t+0x30;
            asci[i+289]=t+0x30;
            asci[i+290]=t+0x30;
            asci[i+291]=t+0x30;
            asci[i+292]=t+0x30;
            asci[i+293]=t+0x30;
            asci[i+294]=t+0x30;
            asci[i+295]=t+0x30;
            asci[i+296]=t+0x30;
            asci[i+297]=t+0x30;
            asci[i+298]=t+0x30;
            asci[i+299]=t+0x30;
            asci[i+300]=t+0x30;
            asci[i+301]=t+0x30;
            asci[i+302]=t+0x30;
            asci[i+303]=t+0x30;
            asci[i+304]=t+0x30;
            asci[i+305]=t+0x30;
            asci[i+306]=t+0x30;
            asci[i+307]=t+0x30;
            asci[i+308]=t+0x30;
            asci[i+309]=t+0x30;
            asci[i+310]=t+0x30;
            asci[i+311]=t+0x30;
            asci[i+312]=t+0x30;
            asci[i+313]=t+0x30;
            asci[i+314]=t+0x30;
            asci[i+315]=t+0x30;
            asci[i+316]=t+0x30;
            asci[i+317]=t+0x30;
            asci[i+318]=t+0x30;
            asci[i+319]=t+0x30;
            asci[i+320]=t+0x30;
            asci[i+321]=t+0x30;
            asci[i+322]=t+0x30;
            asci[i+323]=t+0x30;
            asci[i+324]=t+0x30;
            asci[i+325]=t+0x30;
            asci[i+326]=t+0x30;
            asci[i+327]=t+0x30;
            asci[i+328]=t+0x30;
            asci[i+329]=t+0x30;
            asci[i+330]=t+0x30;
            asci[i+331]=t+0x30;
            asci[i+332]=t+0x30;
            asci[i+333]=t+0x30;
            asci[i+334]=t+0x30;
            asci[i+335]=t+0x30;
            asci[i+336]=t+0x30;
            asci[i+337]=t+0x30;
            asci[i+338]=t+0x30;
            asci[i+339]=t+0x30;
            asci[i+340]=t+0x30;
            asci[i+341]=t+0x30;
            asci[i+342]=t+0x30;
            asci[i+343]=t+0x30;
            asci[i+344]=t+0x30;
            asci[i+345]=t+0x30;
            asci[i+346]=t+0x30;
            asci[i+347]=t+0x30;
            asci[i+348]=t+0x30;
            asci[i+349]=t+0x30;
            asci[i+350]=t+0x30;
            asci[i+351]=t+0x30;
            asci[i+352]=t+0x30;
            asci[i+353]=t+0x30;
            asci[i+354]=t+0x30;
            asci[i+355]=t+0x30;
            asci[i+356]=t+0x30;
            asci[i+357]=t+0x30;
            asci[i+358]=t+0x30;
            asci[i+359]=t+0x30;
            asci[i+360]=t+0x30;
            asci[i+361]=t+0x30;
            asci[i+362]=t+0x30;
            asci[i+363]=t+0x30;
            asci[i+364]=t+0x30;
            asci[i+365]=t+0x30;
            asci[i+366]=t+0x30;
            asci[i+367]=t+0x30;
            asci[i+368]=t+0x30;
            asci[i+369]=t+0x30;
            asci[i+370]=t+0x30;
            asci[i+371]=t+0x30;
            asci[i+372]=t+0x30;
            asci[i+373]=t+0x30;
            asci[i+374]=t+0x30;
            asci[i+375]=t+0x30;
            asci[i+376]=t+0x30;
            asci[i+377]=t+0x30;
            asci[i+378]=t+0x30;
            asci[i+379]=t+0x30;
            asci[i+380]=t+0x30;
            asci[i+381]=t+0x30;
            asci[i+382]=t+0x30;
            asci[i+383]=t+0x30;
            asci[i+384]=t+0x30;
            asci[i+385]=t+0x30;
            asci[i+386]=t+0x30;
            asci[i+387]=t+0x30;
            asci[i+388]=t+0x30;
            asci[i+389]=t+0x30;
            asci[i+390]=t+0x30;
            asci[i+391]=t+0x30;
            asci[i+392]=t+0x30;
            asci[i+393]=t+0x30;
            asci[i+394]=t+0x30;
            asci[i+395]=t+0x30;
            asci[i+396]=t+0x30;
            asci[i+397]=t+0x30;
            asci[i+398]=t+0x30;
            asci[i+399]=t+0x30;
            asci[i+400]=t+0x30;
            asci[i+401]=t+0x30;
            asci[i+402]=t+0x30;
            asci[i+403]=t+0x30;
            asci[i+404]=t+0x30;
            asci[i+405]=t+0x30;
            asci[i+406]=t+0x30;
            asci[i+407]=t+0x30;
            asci[i+408]=t+0x30;
            asci[i+409]=t+0x30;
            asci[i+410]=t+0x30;
            asci[i+411]=t+0x30;
            asci[i+412]=t+0x30;
            asci[i+413]=t+0x30;
            asci[i+414]=t+0x30;
            asci[i+415]=t+0x30;
            asci[i+416]=t+0x30;
            asci[i+417]=t+0x30;
            asci[i+418]=t+0x30;
            asci[i+419]=t+0x30;
            asci[i+420]=t+0x30;
            asci[i+421]=t+0x30;
            asci[i+422]=t+0x30;
            asci[i+423]=t+0x30;
            asci[i+424]=t+0x30;
            asci[i+425]=t+0x30;
            asci[i+426]=t+0x30;
            asci[i+427]=t+0x30;
            asci[i+428]=t+0x30;
            asci[i+429]=t+0x30;
            asci[i+430]=t+0x30;
            asci[i+431]=t+0x30;
            asci[i+432]=t+0x30;
            asci[i+433]=t+0x30;
            asci[i+434]=t+0x30;
            asci[i+435]=t+0x30;
            asci[i+436]=t+0x30;
            asci[i+437]=t+0x30;
            asci[i+438]=t+0x30;
            asci[i+439]=t+0x30;
            asci[i+440]=t+0x30;
            asci[i+441]=t+0x30;
            asci[i+442]=t+0x30;
            asci[i+443]=t+0x30;
            asci[i+444]=t+0x30;
            asci[i+445]=t+0x30;
            asci[i+446]=t+0x30;
            asci[i+447]=t+0x30;
            asci[i+448]=t+0x30;
            asci[i+449]=t+0x30;
            asci[i+450]=t+0x30;
            asci[i+451]=t+0x30;
            asci[i+452]=t+0x30;
            asci[i+453]=t+0x30;
            asci[i+454]=t+0x30;
            asci[i+455]=t+0x30;
            asci[i+456]=t+0x30;
            asci[i+457]=t+0x30;
            asci[i+458]=t+0x30;
            asci[i+459]=t+0x30;
            asci[i+460]=t+0x30;
            asci[i+461]=t+0x30;
            asci[i+462]=t+0x30;
            asci[i+463]=t+0x30;
            asci[i+464]=t+0x30;
            asci[i+465]=t+0x30;
            asci[i+466]=t+0x30;
            asci[i+467]=t+0x30;
            asci[i+468]=t+0x30;
            asci[i+469]=t+0x30;
            asci[i+470]=t+0x30;
            asci[i+471]=t+0x30;
            asci[i+472]=t+0x30;
            asci[i+473]=t+0x30;
            asci[i+474]=t+0x30;
            asci[i+475]=t+0x30;
            asci[i+476]=t+0x30;
            asci[i+477]=t+0x30;
            asci[i+478]=t+0x30;
            asci[i+479]=t+0x30;
            asci[i+480]=t+0x30;
            asci[i+481]=t+0x30;
            asci[i+482]=t+0x30;
            asci[i+483]=t+0x30;
            asci[i+484]=t+0x30;
            asci[i+485]=t+0x30;
            asci[i+486]=t+0x30;
            asci[i+487]=t+0x30;
            asci[i+488]=t+0x30;
            asci[i+489]=t+0x30;
            asci[i+490]=t+0x30;
            asci[i+491]=t+0x30;
            asci[i+492]=t+0x30;
            asci[i+493]=t+0x30;
            asci[i+494]=t+0x30;
            asci[i+495]=t+0x30;
            asci[i+496]=t+0x30;
            asci[i+497]=t+0x30;
            asci[i+498]=t+0x30;
            asci[i+499]=t+0x30;
            asci[i+500]=t+0x30;
            asci[i+501]=t+0x30;
            asci[i+502]=t+0x30;
            asci[i+503]=t+0x30;
            asci[i+504]=t+0x30;
            asci[i+505]=t+0x30;
            asci[i+506]=t+0x30;
            asci[i+507]=t+0x30;
            asci[i+508]=t+0x30;
            asci[i+509]=t+0x30;
            asci[i+510]=t+0x30;
            asci[i+511]=t+0x30;
            asci[i+512]=t+0x30;
            asci[i+513]=t+0x30;
            asci[i+514]=t+0x30;
            asci[i+515]=t+0x30;
            asci[i+516]=t+0x30;
            asci[i+517]=t+0x30;
            asci[i+518]=t+0x30;
            asci[i+519]=t+0x30;
            asci[i+520]=t+0x30;
            asci[i+521]=t+0x30;
            asci[i+522]=t+0x30;
            asci[i+523]=t+0x30;
            asci[i+524]=t+0x30;
            asci[i+525]=t+0x30;
            asci[i+526]=t+0x30;
            asci[i+527]=t+0x30;
            asci[i+528]=t+0x30;
            asci[i+529]=t+0x30;
            asci[i+530]=t+0x30;
            asci[i+531]=t+0x30;
            asci[i+532]=t+0x30;
            asci[i+533]=t+0x30;
            asci[i+534]=t+0x30;
            asci[i+535]=t+0x30;
            asci[i+536]=t+0x30;
            asci[i+537]=t+0x30;
            asci[i+538]=t+0x30;
            asci[i+539]=t+0x30;
            asci[i+540]=t+0x30;
            asci[i+541]=t+0x30;
            asci[i+542]=t+0x30;
            asci[i+543]=t+0x30;
            asci[i+544]=t+0x30;
            asci[i+545]=t+0x30;
            asci[i+546]=t+0x30;
            asci[i+547]=t+0x30;
            asci[i+548]=t+0x30;
            asci[i+549]=t+0x30;
            asci[i+550]=t+0x30;
            asci[i+551]=t+0x30;
            asci[i+552]=t+0x30;
            asci[i+553]=t+0x30;
            asci[i+554]=t+0x30;
            asci[i+555]=t+0x30;
            asci[i+556]=t+0x30;
            asci[i+557]=t+0x30;
            asci[i+558]=t+0x30;
            asci[i+559]=t+0x30;
            asci[i+560]=t+0x30;
            asci[i+561]=t+0x30;
            asci[i+562]=t+0x30;
            asci[i+563]=t+0x30;
            asci[i+564]=t+0x30;
            asci[i+565]=t+0x30;
            asci[i+566]=t+0x30;
            asci[i+567]=t+0x30;
            asci[i+568]=t+0x30;
            asci[i+569]=t+0x30;
            asci[i+570]=t+0x30;
            asci[i+571]=t+0x30;
            asci[i+572]=t+0x30;
            asci[i+573]=t+0x30;
            asci[i+574]=t+0x30;
            asci[i+575]=t+0x30;
            asci[i+576]=t+0x30;
            asci[i+577]=t+0x30;
            asci[i+578]=t+0x30;
            asci[i+579]=t+0x30;
            asci[i+580]=t+0x30;
            asci[i+581]=t+0x30;
            asci[i+582]=t+0x30;
            asci[i+583]=t+0x30;
            asci[i+584]=t+0x30;
            asci[i+585]=t+0x30;
            asci[i+586]=t+0x30;
            asci[i+587]=t+0x30;
            asci[i+588]=t+0x30;
            asci[i+589]=t+0x30;
            asci[i+590]=t+0x30;
            asci[i+591]=t+0x30;
            asci[i+592]=t+0x30;
            asci[i+593]=t+0x30;
            asci[i+594]=t+0x30;
            asci[i+595]=t+0x30;
            asci[i+596]=t+0x30;
            asci[i+597]=t+0x30;
            asci[i+598]=t+0x30;
            asci[i+599]=t+0x30;
            asci[i+600]=t+0x30;
            asci[i+601]=t+0x30;
            asci[i+602]=t+0x30;
            asci[i+603]=t+0x30;
            asci[i+604]=t+0x30;
            asci[i+605]=t+0x30;
            asci[i+606]=t+0x30;
            asci[i+607]=t+0x30;
            asci[i+608]=t+0x30;
            asci[i+609]=t+0x30;
            asci[i+610]=t+0x30;
            asci[i+611]=t+0x30;
            asci[i+612]=t+0x30;
            asci[i+613]=t+0x30;
            asci[i+614]=t+0x30;
            asci[i+615]=t+0x30;
            asci[i+616]=t+0x30;
            asci[i+617]=t+0x30;
            asci[i+618]=t+0x30;
            asci[i+619]=t+0x30;
            asci[i+620]=t+0x30;
            asci[i+621]=t+0x30;
            asci[i+622]=t+0x30;
            asci[i+623]=t+0x30;
            asci[i+624]=t+0x30;
            asci[i+625]=t+0x30;
            asci[i+626]=t+0x30;
            asci[i+627]=t+0x30;
            asci[i+628]=t+0x30;
            asci[i+629]=t+0x30;
            asci[i+630]=t+0x30;
            asci[i+631]=t+0x30;
            asci[i+632]=t+0x30;
            asci[i+633]=t+0x30;
            asci[i+634]=t+0x30;
            asci[i+635]=t+0x30;
            asci[i+636]=t+0x30;
            asci[i+637]=t+0x30;
            asci[i+638]=t+0x30;
            asci[i+639]=t+0x30;
            asci[i+640]=t+0x30;
            asci[i+641]=t+0x30;
            asci[i+642]=t+0x30;
            asci[i+643]=t+0x30;
            asci[i+644]=t+0x30;
            asci[i+645]=t+0x30;
            asci[i+646]=t+0x30;
            asci[i+647]=t+0x30;
            asci[i+648]=t+0x30;
            asci[i+649]=t+0x30;
            asci[i+650]=t+0x30;
            asci[i+651]=t+0x30;
            asci[i+652]=t+0x30;
            asci[i+653]=t+0x30;
            asci[i+654]=t+0x30;
            asci[i+655]=t+0x30;
            asci[i+656]=t+0x30;
            asci[i+657]=t+0x30;
            asci[i+658]=t+0x30;
            asci[i+659]=t+0x30;
            asci[i+6
```